

高速铁路工程测量

Engineering Survey of High Speed Railway

中国铁路建设发展现状



2024年全国铁路完成固定资产投资8506亿元(2023年7645亿元），投产新线3113公里（2023年3637公里），其中高铁2457公里(2023年2776公里)。其中，迟黄高铁125公里，汉巴南高铁巴南段149公里，兰张高铁中川机场到武威段193公里，日兰高铁庄兰段48公里，川青铁路镇黄段69公里，杭温高铁276公里，龙龙高铁龙梅段98公里，渝昆高铁渝宜段192公里，包银高铁惠银段97公里，宣绩高铁115公里，潍烟高铁237公里，荆荆高铁77公里，南珠高铁南玉段193公里，集大原高铁乌原段309公里，沪苏湖高铁164公里。

截止2024年底，全国铁路营业里程16.2万公里，其中高铁4.8万公里。客运发送量40.8亿人次，货物运输39.9亿吨。

——中国国家铁路集团有限公司2024年工作会议资料

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

中国铁路建设发展现状



2025年铁路工作的主要目标和重点任务

铁路安全

保持持续稳定

铁路运输

国家铁路完成旅客发送量42.8亿人

同比增长4.9%

完成货物发送量40.3亿吨

同比增长1.1%

铁路建设

全面完成国家铁路投资任务

高质量推进国家重点工程

力争完成基建投资5900亿元

投产新线2600公里

铁路经营

完成运输总收入10160亿元

同比增收258亿元

增长2.6%

铁路绿色发展

坚持绿色发展

务实稳妥推进铁路碳达峰、碳中和

School of Distance and Continuing Education SWJTU

中国铁路建设发展现状



中国地域辽阔、人口众多、资源分布不均，经济、快捷的铁路运输具有更大的优势，更适应我国国情，应该优先发展。

《中长期铁路网规划2016-2025》中明确指出：铁路是国民经济大动脉、关键基础设施和重大民生工程，是综合交通运输体系的骨干和主要交通方式之一，在我国经济社会发展中的地位和作用至关重要。



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

未来铁路运行速度

- 国家发展改革委印发《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020年)》(发改产业[2017]2000号)，该计划指出，中国在未来将研制新一代时速600公里高速磁悬浮列车。
- 2018年，在西南交通大学，一条测试时速可达400公里的真空管道高温超导磁悬浮直道试验线正在建设，采用该技术列车时速有望突破1000公里。





School of Distance and Continuing Education SWJTU

未来铁路运行速度

- 2020年5月20日上午，四川省创建综合性国家科学中心第一批支撑项目正式启动，我校**多态耦合轨道交通动模试验平台**获批。该项目总投资5.8亿元，建成后将成为引领未来超高速轨道交通科技发展的重要平台。项目占地105亩，将建设一个长度1500米、管道直径3米、最低气压0.005标准大气压、最高**试验速度每小时1500公里**的高架结构真空管道磁悬浮交通试验线以及相关配套设施。





未来铁路运行速度

- 超级高铁Hyperloop，阿联酋迪拜和阿布扎比之间，全长约146公里，建成后从迪拜到阿布扎比的车程从2小时缩短到12分钟（换算的平均时速为730km，峰值速度应该在1000km左右。

Travel from Dubai to Abu Dhabi in 12 minutes using hyperloop





高速铁路概述

1964 日本东海道新干线开通

2002 中国首条高速铁路

秦沈客运专线建成





目前中国拥有全世界规模最大及运营速度最快的高速铁路网

School of Distance and Continuing Education SWJTU

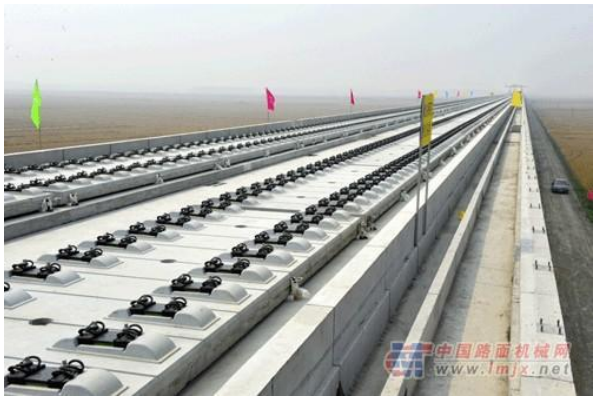
高速铁路需要轨道的高平顺性

普通铁路速度目标值低，轨道平顺性要求不高，采用**相对测量**模式指导施工。

高速铁路设计行车速度250～350km/h，必须具有高精度轨道几何参数，达到毫米量级**高平顺度**。为此，需要引入线形稳定性好、少维修或免维修的**无砟轨道**。







西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

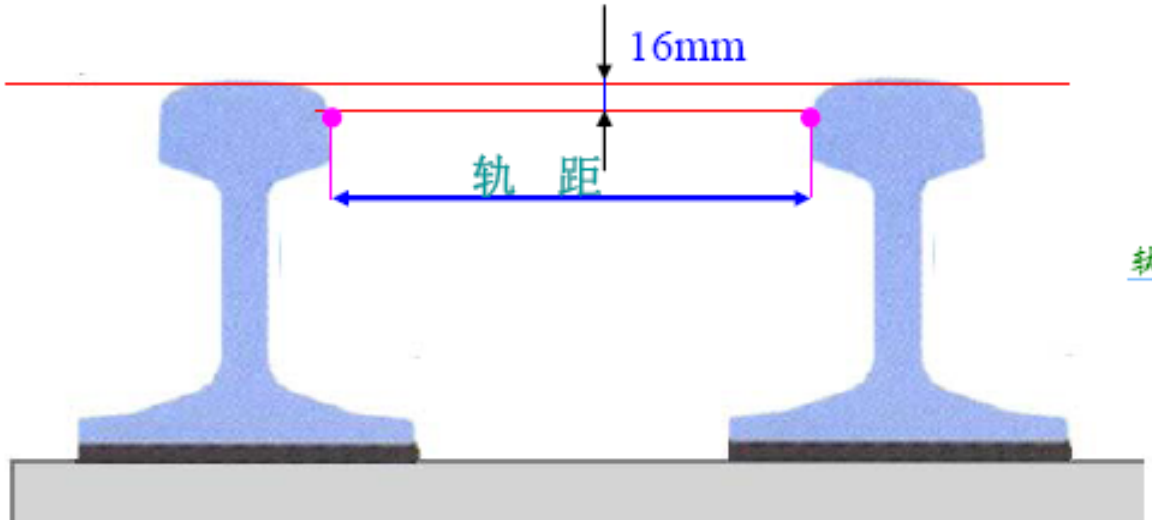
高速铁路轨道平顺性指标

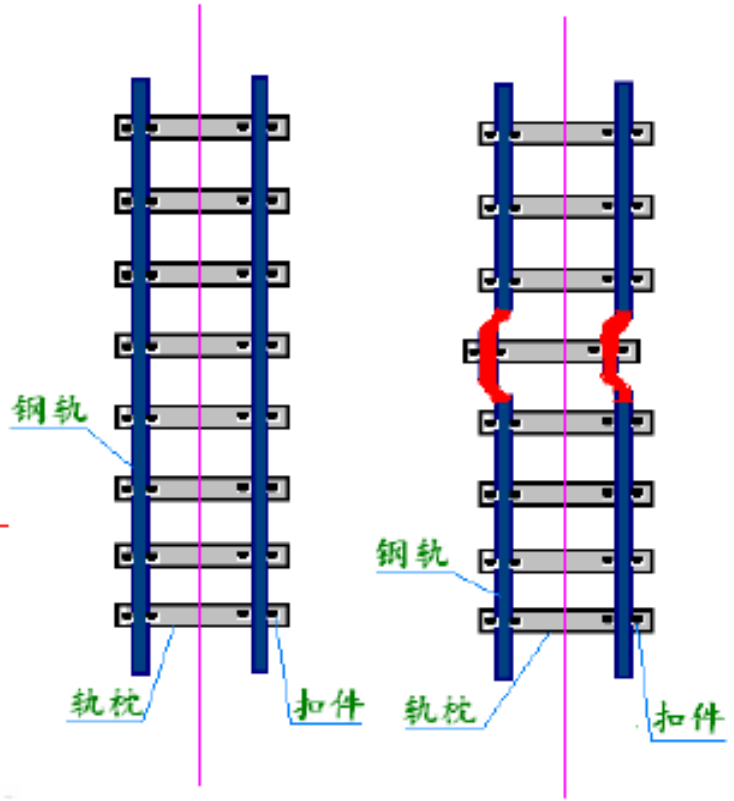


序号	项　　目	容许偏差	备注
1	轨　距	±1 mm	相对于标准轨距 1 435 mm
		1/1 500	变化率
2	轨　向	2 mm	弦长 10 m
		2 mm/5 m 10 mm/150 m	基线长 30 m 基线长 300 m
3	高　低	2 mm	弦长 10 m
		2 mm/5 m 10 mm/150 m	基线长 30 m 基线长 300 m
4	水　平	2 mm	不包含曲线、缓和曲线上的超高值
5	扭　曲	2 mm	基长 3 m 包含缓和曲线上由于超高顺坡所造成的扭曲量
6	与设计高程偏差	10 mm	站台处的轨面高程不应低于设计值
7	与设计中线偏差	10 mm	

School of Distance and Continuing Education SWJTU

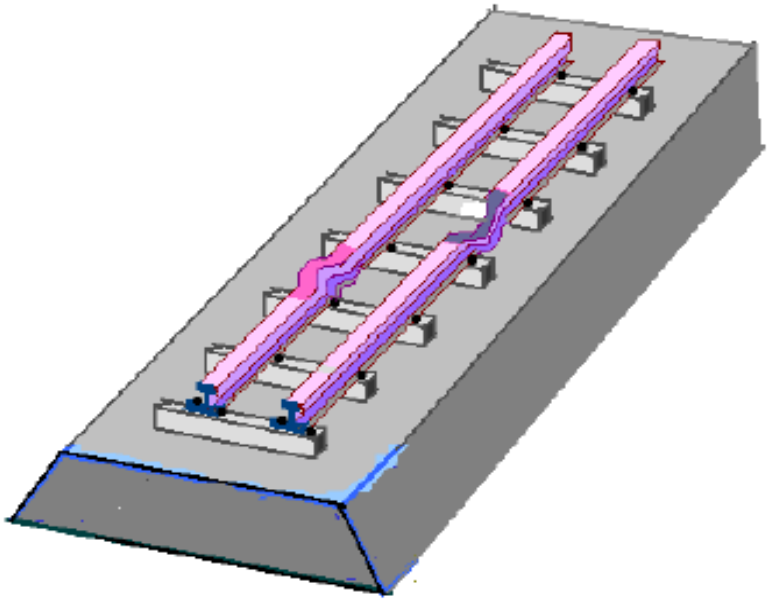
轨距与轨向

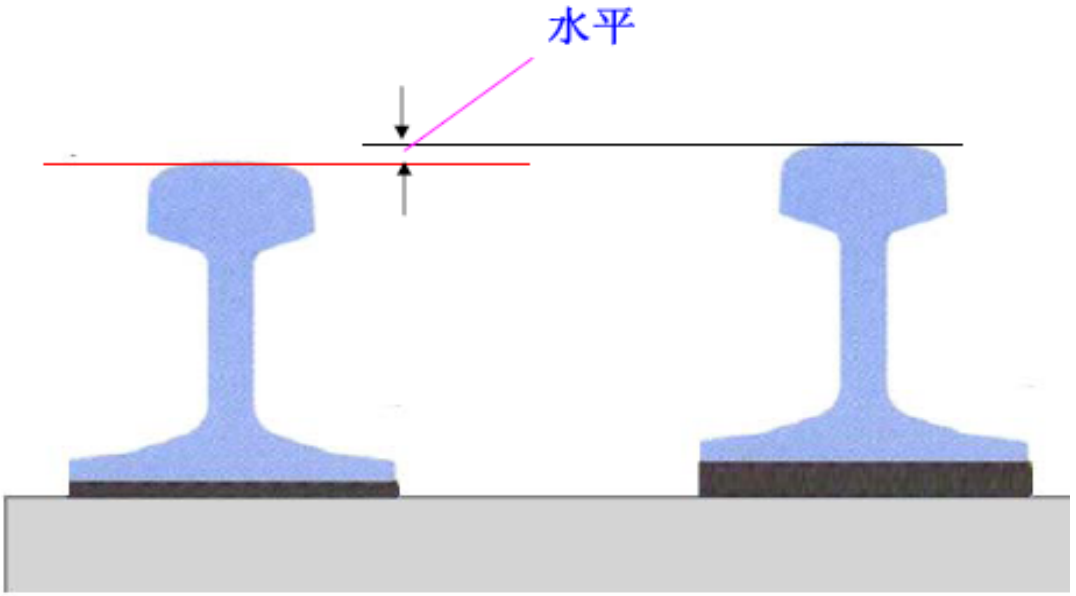




西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

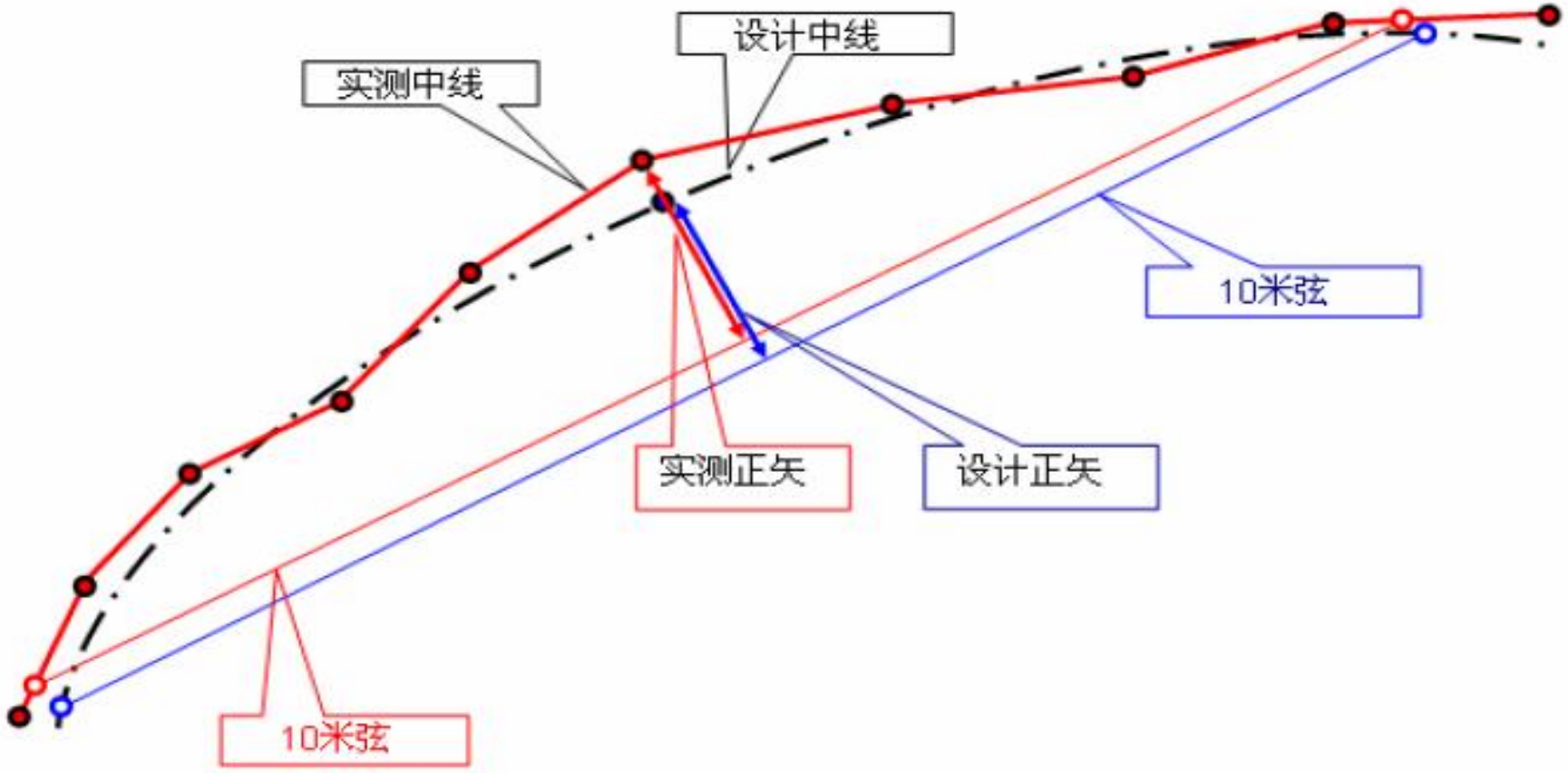
水平和高低





西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

曲线平顺性



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

铁路测量体系的发展

高速铁路的线下工程，将路基、轨道板、轨道形成一个整体，轨道板采用分段预制、现场拼装模式，**空间绝对位置和相对位置**都必须准确无误才能保证平顺对接。

实测坐标与设计坐标差值

各测点坐标的相对偏差

普通铁路的测量体系和标准已不能满足时速大于200km铁路的建设要求，必须重新建立高速铁路的工程测量体系和标准。**要成功地建设无砟轨道，必须有一套完整、高效且非常精确的测量系统，否则必定失败**（德国睿铁公司执行副总裁巴哈曼）。

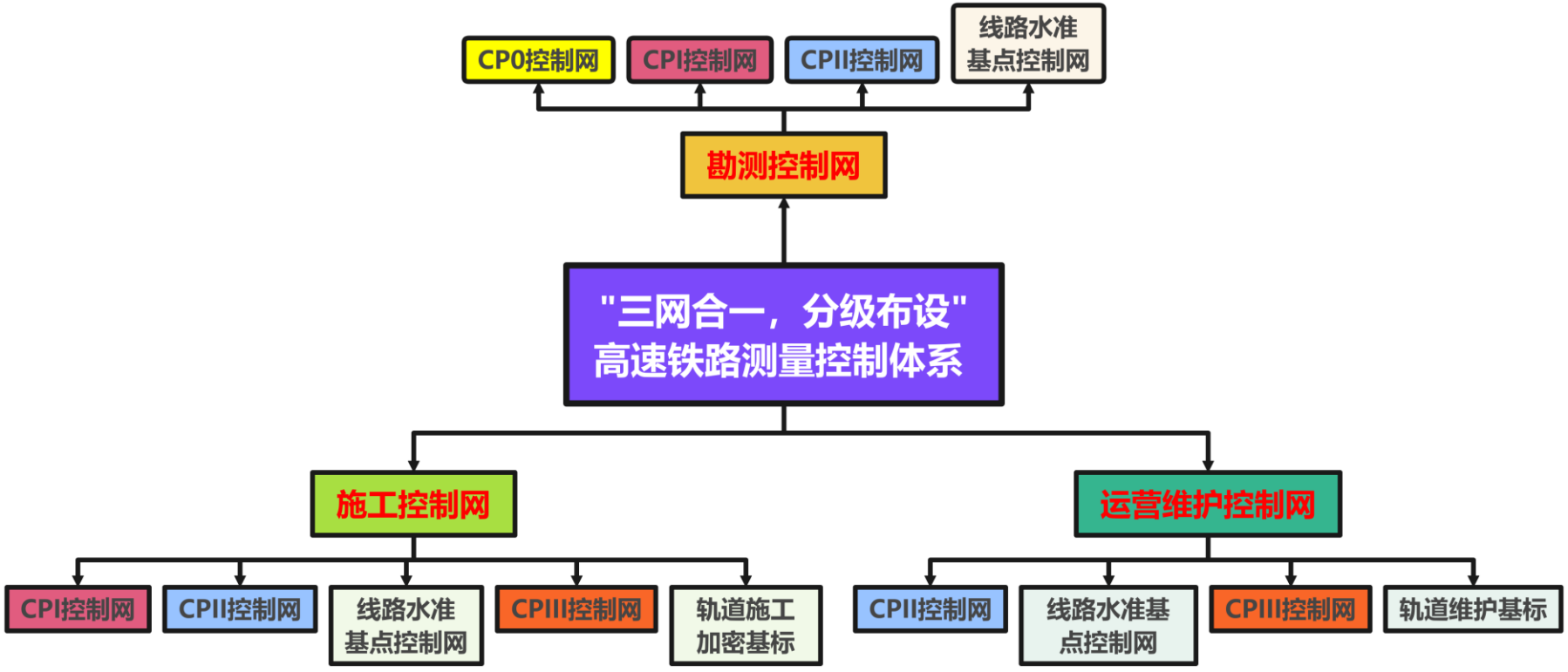




高速铁路测量体系特点

◆ 1.三网合一的测量原则

三个阶段的测量控制网，简称“三网”：**勘测控制网，施工控制网，运营维护控制网。**



高速铁路测量体系特点

◆ 1.三网合一的测量原则

“三网合一”：三个阶段的平面、高程控制网采用统一的测量基准。



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

高速铁路测量体系特点



◆ 2.采用边长投影变形值≤10mm/km的工程独立坐标系

高速铁路工程测量精度要求高，施工中要求由坐标反算的边长值与现场实测值应一致，即所谓的尺度统一。

在满足边长高斯投影长度变形值不大于10mm/km的条件下，线下工程施工时，可以不进行边长投影改正，直接利用坐标反算距离进行施工放线；CPIII观测距离不需进行投影改化，进行平差计算就可满足CPIII控制网的精度要求，从而极大降低了现场施工测量计算的难度。

工程独立坐标系，区别于规则的国家高斯投影坐标系，是“采用任意中央子午线和高程投影面进行投影而建立的平面直角坐标系”。

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

高速铁路测量体系特点

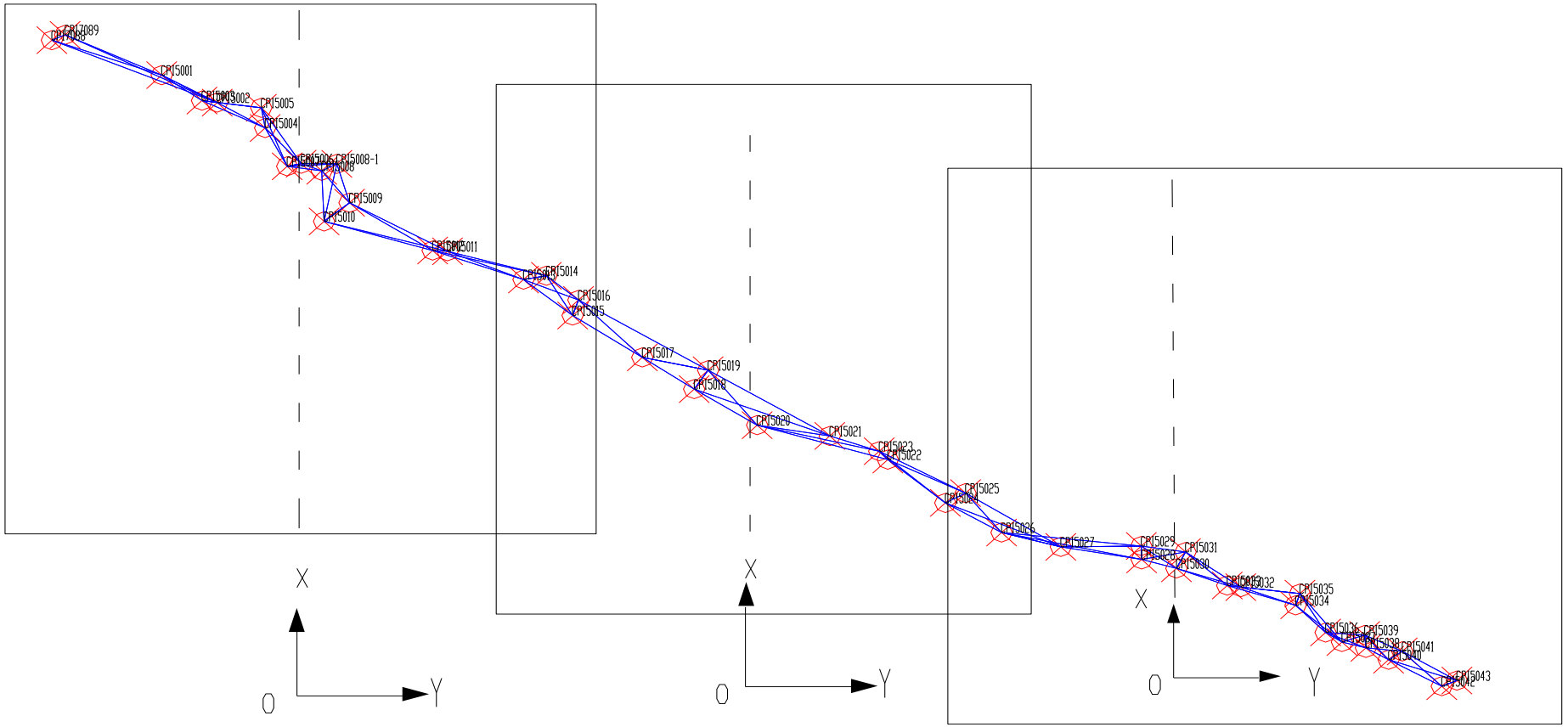


高程归化和高斯投影变形的综合影响 （mm）

$H_m(m)$ \ $Y_m(km)$	10	20	28	40	45	50	60	70	80
10	-0.3	3.4	8.1	18.1	23.4	29.2	42.8	58.8	77.3
20	-1.9	1.8	6.5	16.6	21.8	27.7	41.2	57.2	75.7
64	-8.8	-5.1	-0.4	9.7	14.9	20.8	34.3	50.3	68.8
100	-14.5	-10.8	-6.0	4.0	9.2	15.1	28.7	44.7	63.1
150	-22.3	-18.6	-13.9	-3.8	1.4	7.3	20.8	36.8	55.3
200	-30.2	-26.5	-21.7	-11.7	-6.4	-0.6	13.0	29.0	47.4
300	-45.9	-42.2	-37.4	-27.4	-22.1	-16.3	-2.7	13.3	31.7
400	-61.6	-57.9	-53.1	-43.1	-37.8	-32.0	-18.4	-2.4	16.1
500	-77.2	-73.6	-68.8	-58.8	-53.5	-47.7	-34.1	-18.1	0.4

《高速铁路工程测量规范》规定，由高斯投影与高程归化两方面引起的长度变形值应小于10mm/km。从上表可知，对于不同的大地高，都能找到对应的范围使其投影变形综合影响满足这个要求。→缩减分带宽度

高速铁路测量体系特点



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

高速铁路测量体系特点



◆ 3.建立高速铁路框架控制网CP0

高速铁路线路长、地区跨越幅度大，且平面控制网沿高速铁路呈带状布设。为了控制带状控制网的横向摆动，沿线必须每隔一定间距联测高等级的平面控制点，但是由于沿线国家高级控制点之间的兼容性差，基础平面控制网CPI经国家点约束后高精度的CPI控制网发生了扭曲，大大降低了CPI控制点间的相对精度，个别地段经国家点约束后的CPI控制点间相对中误差甚至不能满足≤1/180000。

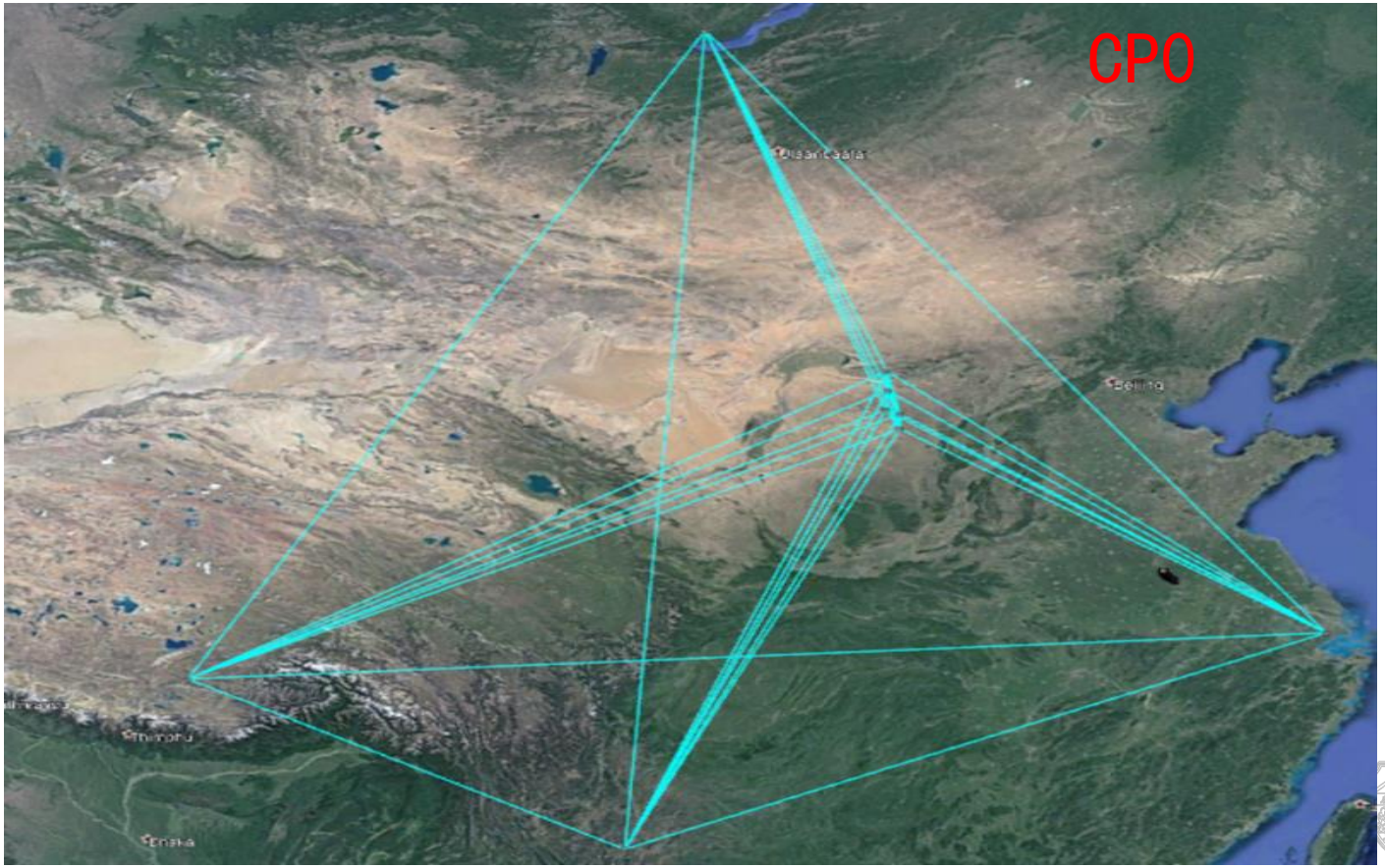
这个问题随着国家CGCS2000坐标系统的推行逐步弱化，但在控制点缺乏的地区仍然适用。

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

高速铁路测量体系特点

◆ 3.建立高速铁路框架控制网CPO

框架控制网CP0：采用卫星定位测量方法建立三维控制网，作为全线（段）的**坐标起算**基准。



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

高速铁路测量体系特点



◆ 4.平面控制网在框架控制(CP0)基础上分三级布设

- CPI（基础平面控制网 basic horizontal control network）：

  沿线路走向布设，4km间距，采用卫星静态相对定位，为全线(段)勘测、施工、运营维护提供平面坐标起闭基准。

- CPII（线路平面控制网 route horizontal control network ）：

  在CPI控制下，沿线路800m布设卫星或导线网，为勘测、施工阶段的线下工程和轨道工程控制网的平面坐标起闭基准。

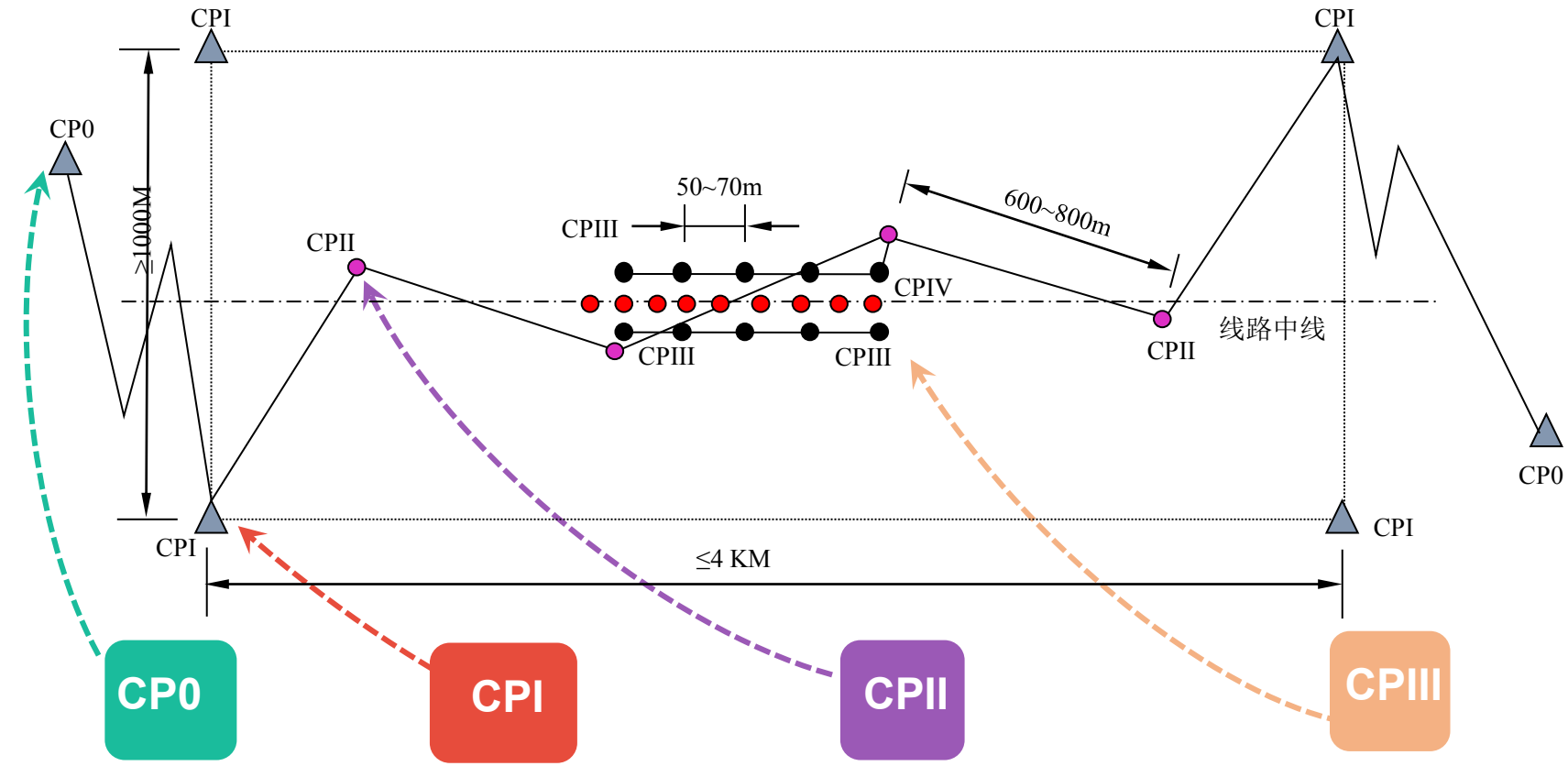
- CPIII（轨道控制网 track control network ）：

  沿轨道布设，每60m布一对点，起闭于CPI或CPII，线下工程完成后施测，为轨道铺设和运营维护提供平面基准。

西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

高速铁路测量体系特点

◆ 4.平面控制网在框架控制(CPO)基础上分三级布设



框架基准网

三网合一的基准，我国特有。

基础平面控制网

主要为勘测和设计服务

线路平面控制网

主要为线路工程施工提供控制基准。

轨道控制网

主要为轨道铺设和运营维护提供控制基准

西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

高速铁路测量体系特点

◆ 5. 高程控制网分二级布设

高速铁路工程测量高程控制网分二级布设：

➢第一级为线路水准基点控制网（2km间隔，二等水准），为高速铁路工程勘测设计、施工提供高程基准;

➢第二级轨道控制网(CPIII，精密水准，一种介于二等和三等之间的专业水准测量等级)， 为高速铁路轨道施工、维护提供高程控制。


ICS 07.040
A 76

GB

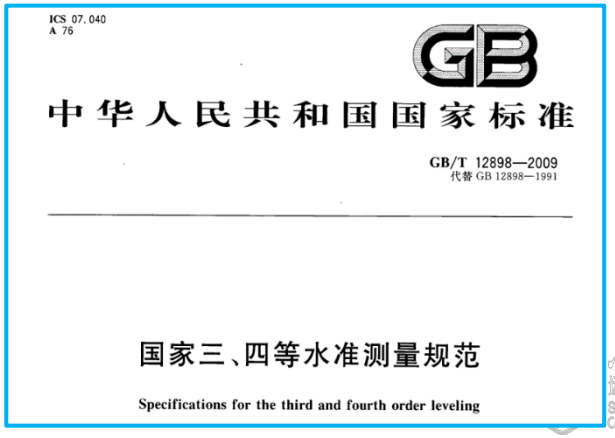
中华人民共和国国家标准

GB/T 12897—2006
代替 GB 12897—1991

国家一、二等水准测量规范

Specifications for the first and second order leveling

精密水准


ICS 07.040
A 76

GB

中华人民共和国国家标准

GB/T 12898—2009
代替 GB 12898—1991

国家三、四等水准测量规范

Specifications for the third and fourth order leveling

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

高速铁路测量体系特点



◆ 5. 高程控制网分二级布设

表 4.1.1　高程控制网的技术要求

水准测量等级	每千米高差偶然中误差 M_{Δ}（mm）	每千米高差全中误差 M_W（mm）	附合路线或环线周长的长度（km）	
			附合路线长	环线周长
二等	≤1	≤2	≤400	≤750
精密水准	≤2	≤4	≤3	——
三等	≤3	≤6	≤150	≤200
四等	≤5	≤10	≤80	≤100
五等	≤7.5	≤15	≤30	≤30

$$M_{\Delta}=\sqrt{\frac{1}{4n}\left[\frac{\Delta\Delta}{L}\right]}$$

$$M_{W}=\sqrt{\frac{1}{N}\left[\frac{WW}{L}\right]}$$

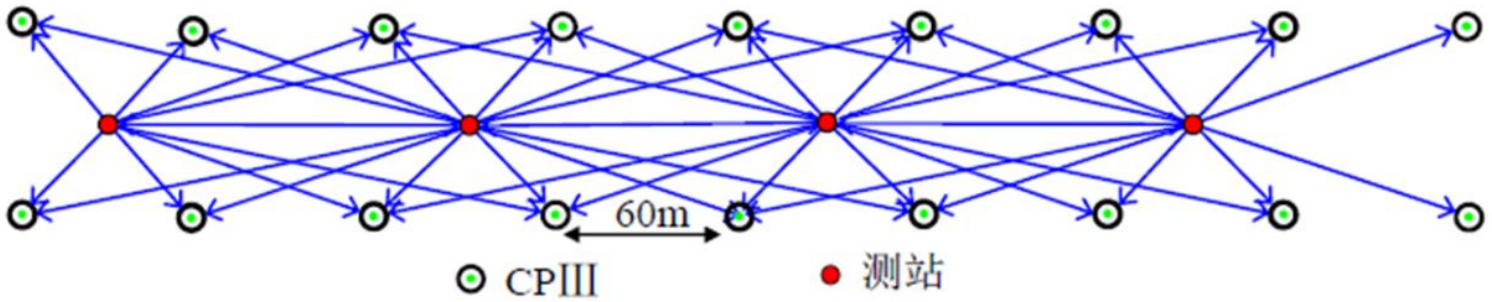
西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

高速铁路测量体系特点

◆ 6. CPIII自由测站边角交会测量

“CPIII自由测站边角交会网”是随着我国高速铁路的兴建从德国引进的一种全新的测量方法。CPIII点成对地布设于线路两侧，各对CPIII点纵向间距为60m，自由测站间距为120m左右，每个自由测站观测的CPIII控制点为前后均匀对称分布的12个点，每个CPIII控制点有三个自由测站点的距离、方向交会。

原理：采用全站仪自由测站**边角交会测量**，通过相邻测站重叠观测多个CPIII点获得测站和CPIII点间的强相关性，从而实现**CPIII控制点间极高的相对精度**，最终达到精确控制无砟轨道施工的目的。



交通大学
继续教育学院
Distance and
g Education SWJTU

平面控制网技术指标



控制网	测量方法	测量等级	点间距	相对点位精度（mm）	备注
CP0	GNSS	--	50km	20	
CPI	GNSS	二等	≤4km一对点	10	点对间≥800m
CPII	GNSS	三等	600～800m	8	
	导线	三等	400～800m	8	附合导线网
CPIII	自由测站边角交会	-	50～70m一对点	1	

西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

平面控制网技术指标



GNSS测量，双频机，静态相对定位模式。

各等级 GPS 测量控制网的主要技术指标

等级	固定误差 a（mm）	比例误差系数 b（mm/km）	基线方位角中误差（″）	约束点间的边长相对中误差	约束平差后最弱边边长相对中误差
一等	≤5	≤1	0.9	1/50 0000	1/25 0000
二等	≤5	≤1	1.3	1/25 0000	1/18 0000
三等	≤5	≤1	1.7	1/18 0000	1/10 0000
四等	≤5	≤2	2.0	1/10 0000	1/7 0000
五等	≤10	≤2	3.0	1/7 0000	1/4 0000

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU



平面控制网技术指标

各等级 GPS 测量作业的基本技术要求

等级 项目		一等	二等	三等	四等	五等
静态测量	卫星截止高度角（°）	≥15	≥15	≥15	≥15	≥15
	同时观测有效卫星数	≥4	≥4	≥4	≥4	≥4
	有效时段长度（min）	≥120	≥90	≥60	≥45	≥40
	观测时段数	≥2	≥2	1～2	1～2	1
	数据采样间隔（s）	10～60	10～60	10～60	10～30	10～30
	接收机类型	双频	双频	双频	单/双频	单/双频
	PDOP 或 GDOP	≤6	≤6	≤8	≤10	≤10
快速静态测量	卫星截止高度角（°）	——	——	——	≥15	≥15
	有效卫星总数	——	——	——	≥5	≥5
	观测时间（min）	——	——	——	5～20	5～20
	平均重复设站数	——	——	——	≥1.5	≥1.5
	数据采样间隔（s）	——	——	——	5～20	5～20
	PDOP（GDOP）	——	——	——	≤7（8）	≤7（8）

交通大学 继续教育学院 istance and Education SWJTU



平面控制网技术指标

洞内 CPⅡ 导线测量主要技术要求

控制网级别	附合长度（km）	边长（m）	测距中误差（mm）	测角中误差（″）	相邻点位坐标中误差（mm）	导线全长相对闭合差限差	方位角闭合差限差（″）	对应导线等级
CPⅡ	L≤2	300～600	3	1.8	7.5	1/55 000	±3.6	三等
单导线CPⅡ	2＜L≤7	300～600	3	1.8	7.5	1/55 000	$\pm 3.6\sqrt{n}$	三等
CPⅡ	L＞7	300～600	3	1.3	5	1/100 000	$\pm 2.6\sqrt{n}$	隧道二等

西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

CPIII边角后方交会

平面控制网技术指标

CPIII平面网使用标称精度（方向≤±1”，距离≤±(1+2ppm)）自动观测全站仪，具有伺服马达驱动、具有自动搜索目标、自动瞄准目标、自动跟踪目标等功能。

CPIII平面网的主要技术要求

控制网名称	测量方法	方向观测中误差	距离观测中误差	相邻点的相对中误差
CPIII平面网	自由测站边角交会	1.8″	1.0mm	1.0mm







西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

CPIII控制点



Sinning专用棱镜



Leica圆棱镜

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

CPIII控制点

与传统测量方法不同，CPIII控制点不安置全站仪，只安置棱镜和高程观测标志。



1：安装筒已经安装到墙面后的实物照片



2：棱镜连接杆安装到安装筒后的实物照片



3：完整的CPIII点平面测量标志安装照片

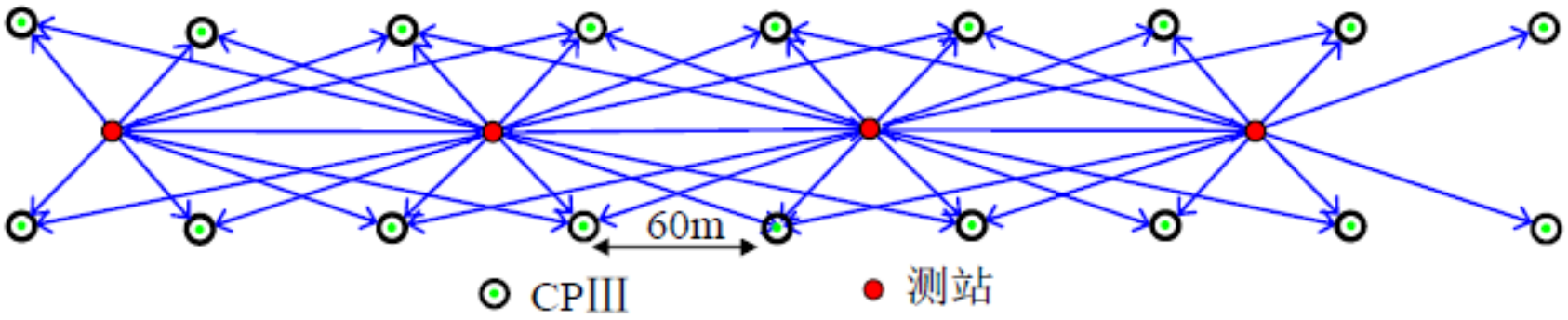
西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

平面控制网

CPIII边角后方交会

每台全站仪至少配14个棱镜，每个测站以2*6个CPIII点和前后2个设站点为测量目标。

除起始端外，自由设站的间隔50～70m，每个CPIII点保证有3个测站观测到。



CPIII测量示意图

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

高程控制网

高程控制网的分级和网形

采用1985国家高程基准，困难时采用统一独立高程系统。

两级布设

线路水准基点控制网

与国家二等水准点联测，长度≤400km，距线路100m范围内，点间距≤2km，埋设在基岩等坚固地方。

CPIII控制网

精密水准测量，附合到上级网，长度≤3km。

西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

CPIII高程测量

高程控制网

水准仪标称精度应满足每公里水准测量高差中误差不低于±1.0mm。因瓦水准标尺；木质脚架。



Trimble DiNi03



Leica DNA03



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

高程控制网

高程测量精度和方法

满足两个条件：沉降观测要求（主要是路基）；轨道平顺性调整。

根据工后沉降要求及轨道平顺性要求，制定各等级水准测量限差。

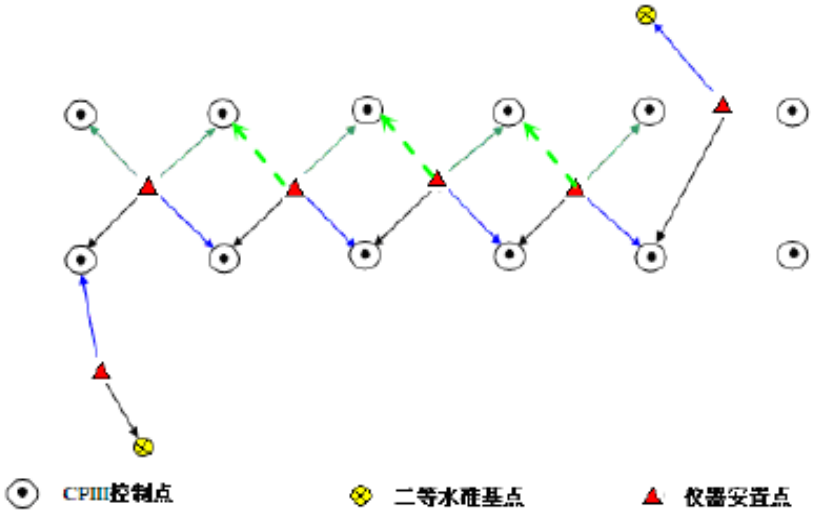
水准测量限差要求　　单位：mm

水准测量等级	测段、路线往返测高差不符值		测段、路线的左右路线高差不符值	附合路线或环线闭合差		检测已测测段高差之差
	平原	山区		平原	山区	
二等	$\pm 4\sqrt{K}$	$\pm 0.8\sqrt{n}$	——	$\pm 4\sqrt{L}$		$\pm 6\sqrt{Ri}$
精密水准	$\pm 8\sqrt{K}$		$\pm 6\sqrt{K}$	$\pm 8\sqrt{L}$		$\pm 8\sqrt{Ri}$

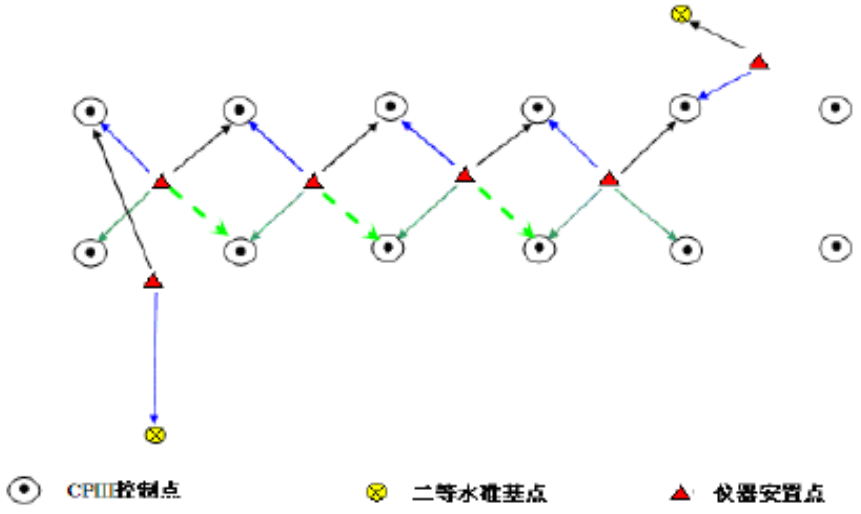
西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

高程控制网

CPIII高程测量



（a）往测水准路线



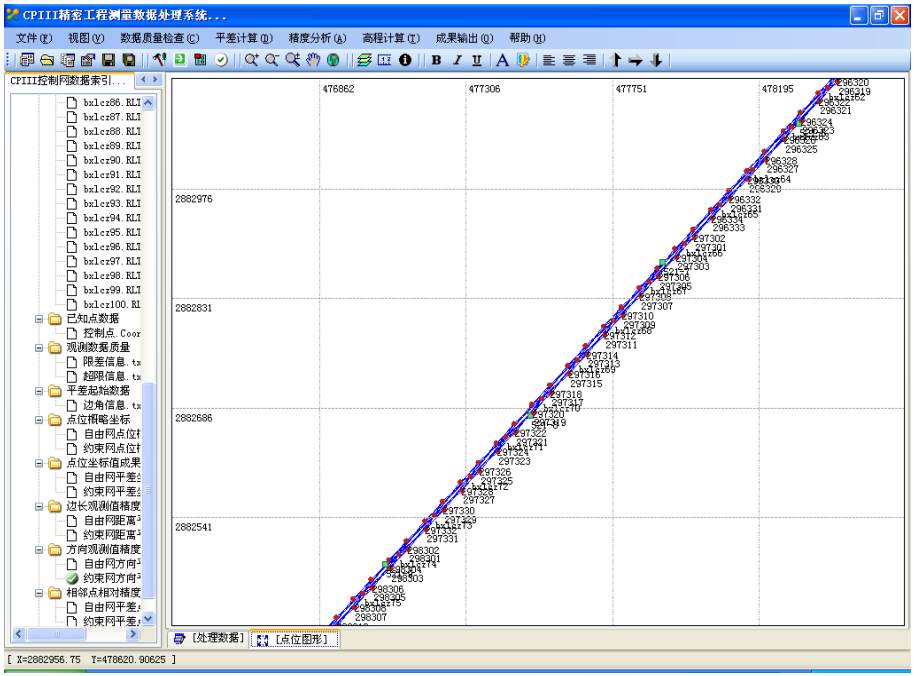
（b）返测水准路线

CPIII控制网水准测量

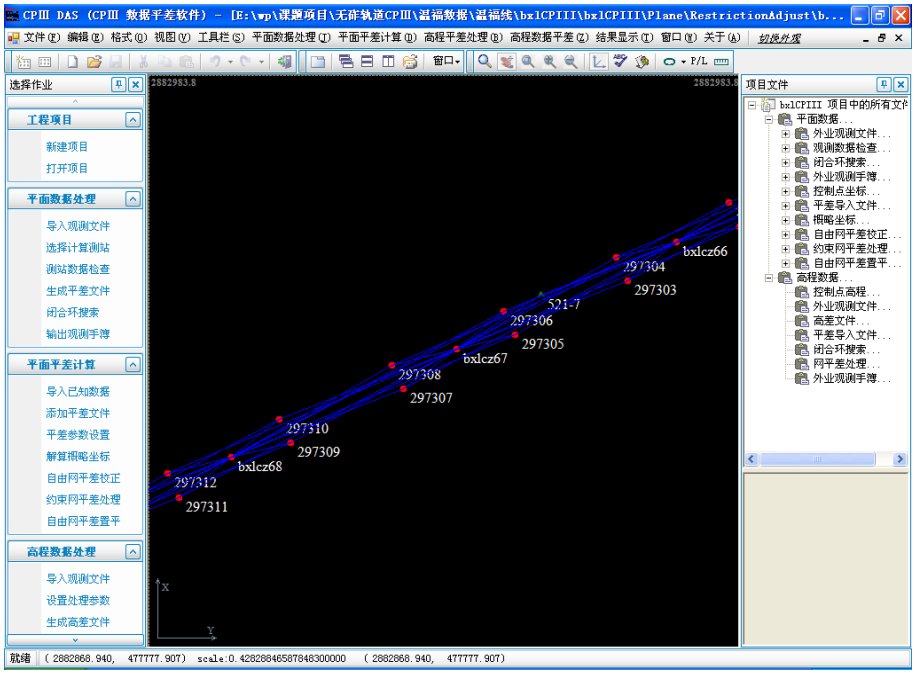
西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

CPⅢ控制网测量数据处理

采用的CPⅢ控制网数据处理软件，必须通过铁道部相关部门的评审。



铁一院 CPⅢ控制网数据平差软件

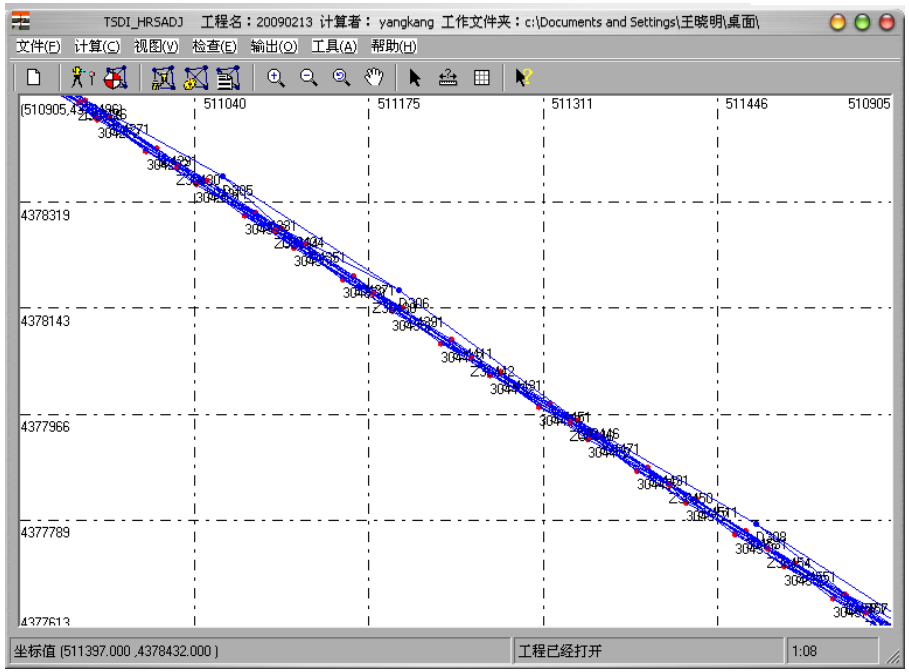


铁二院 CPⅢ数据平差计算软件

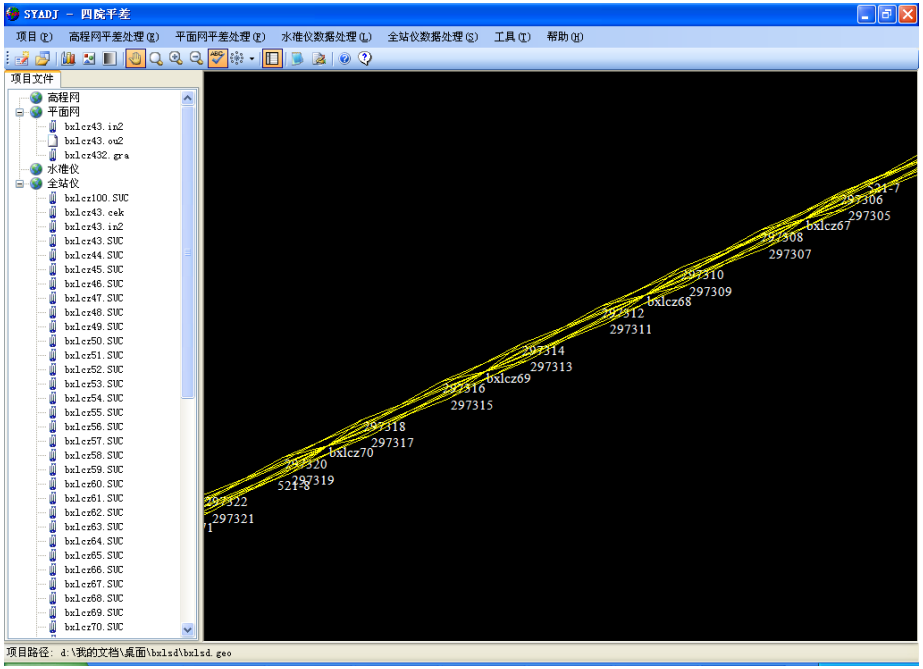
西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

CPⅢ控制网测量数据处理

采用的CPⅢ控制网数据处理软件，必须通过铁道部相关部门的评审。



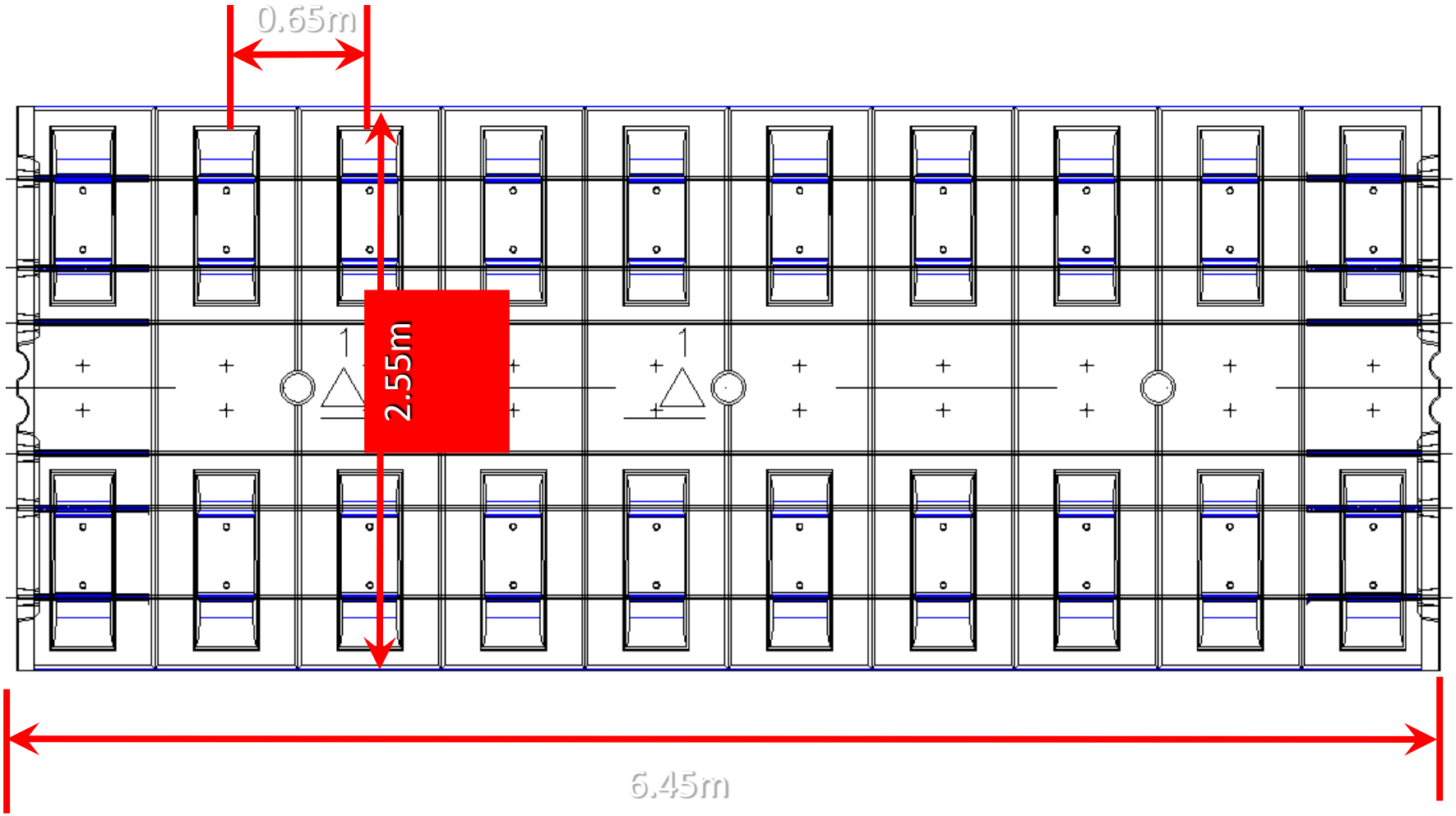
铁三院 CPⅢ数据平差计算软件



铁四院 工程测量平差数据处理软件

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

某型号无砟轨道铺设



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

某型号无砟轨道铺设



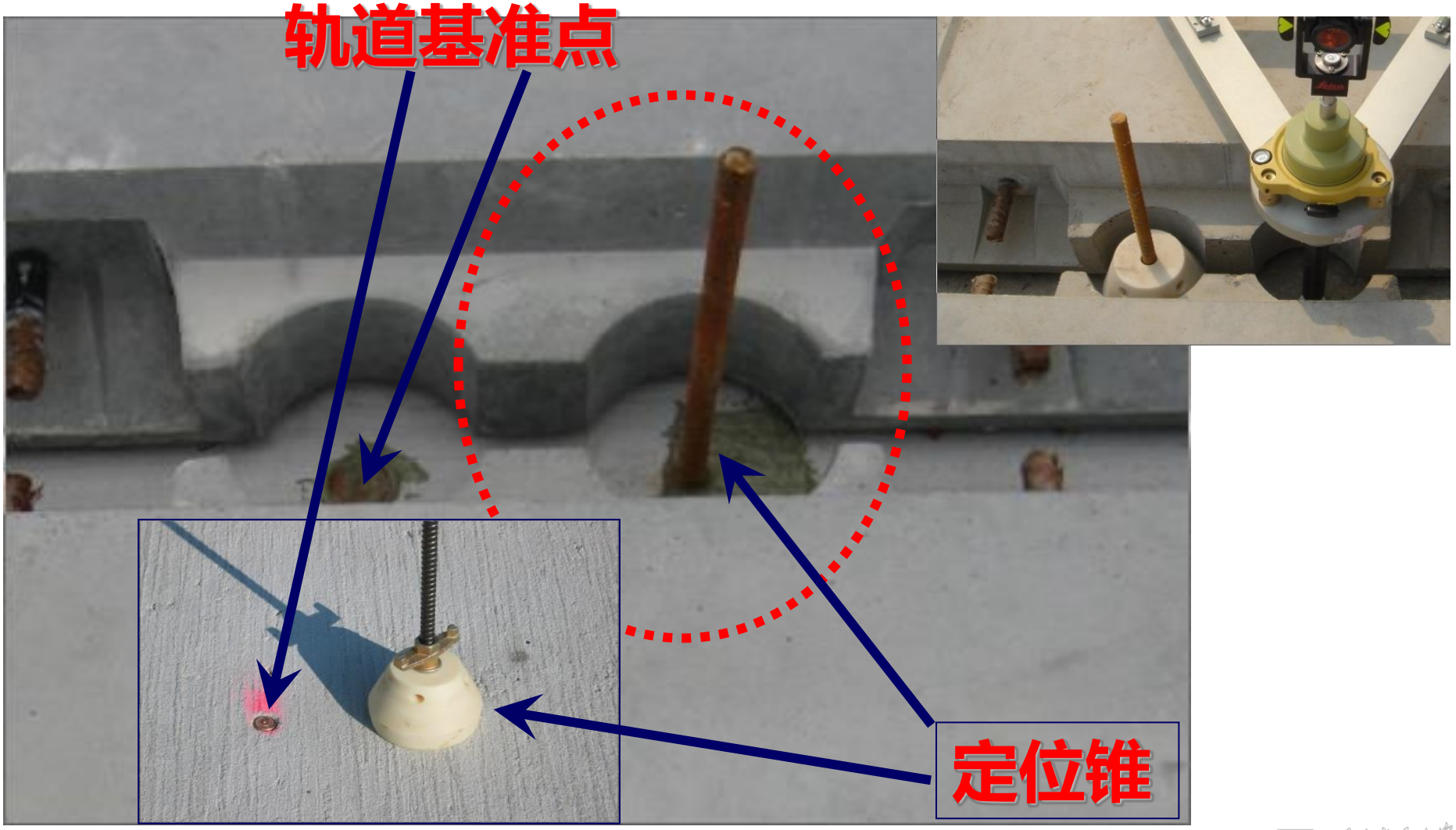
某型号无砟轨道铺设





西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

某型号无砟轨道铺设



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

某型号无砟轨道铺设



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

国内外轨道精调检测设备



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

国内外轨道精调检测设备



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

国内外轨道精调检测设备



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

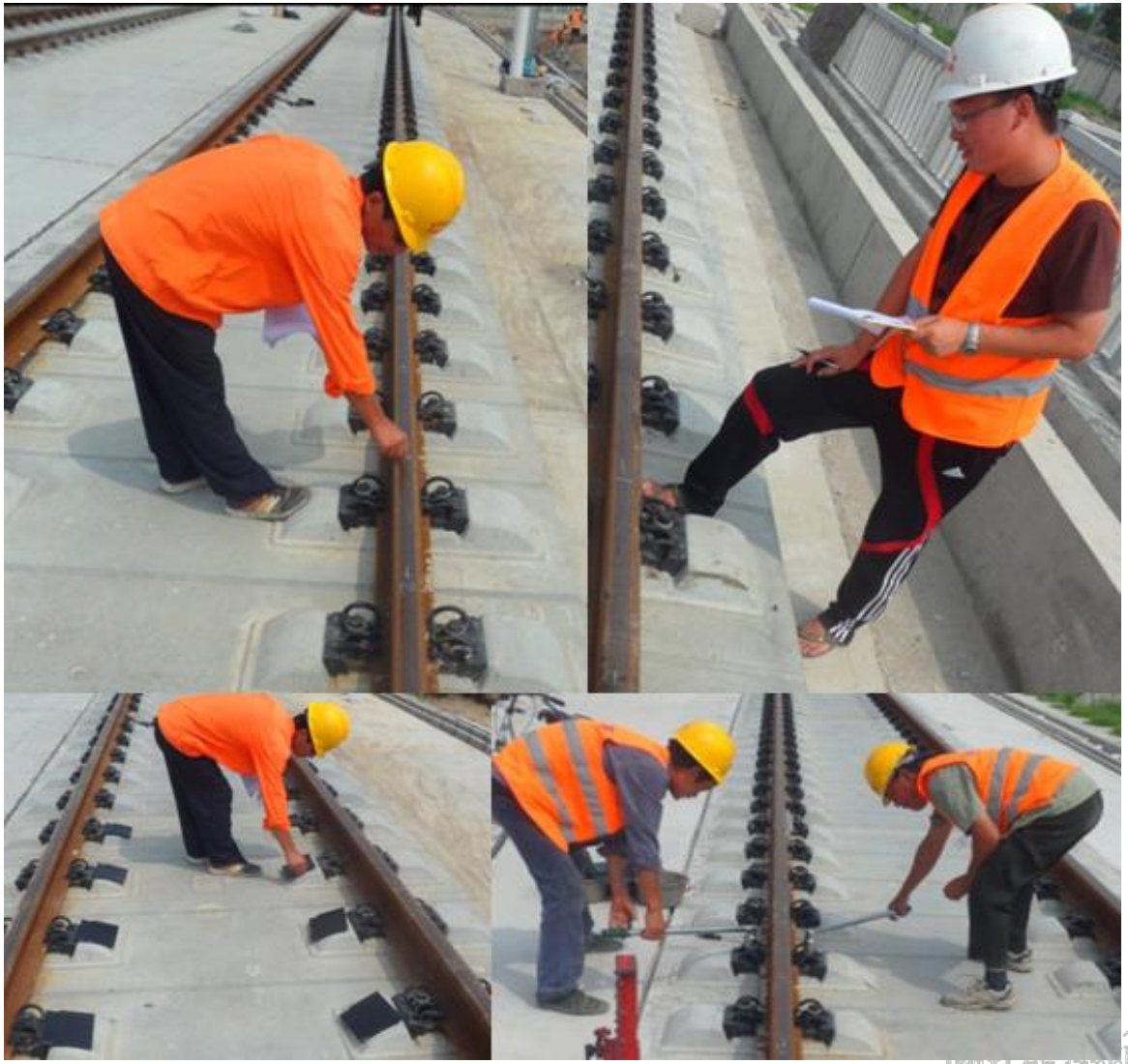
国内外轨道精调检测设备



交通大学
继续教育学院
istance and
Education SWJTU

国内外轨道精调检测设备

现场按标识、复核、散件、调整、回收调整件的步骤进行.



School of Distance and Continuing Education SWJTU

某型号无砟轨道铺设



School of Distance and Continuing Education SWJTU